



CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACION Y FLORA
PROYECTO: “EMBALSE ESTACIONAL CAUQUENES”

Cauquenes, Región del Maule. Chile.

Elaborado por:

Bastían Gallardo Salas. Ing. En Recursos Naturales
bastian.gallardo.s@gmail.com, +569-96512719

Johnatan Herrera Retamal. Ing. Civil Industrial.
johnatan.herrera.retamal@gmail.com, +569-95054821

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Área de Influencia (AI)	5
1.2 Objetivos	6
1.2.1 Objetivo general	6
1.2.2 Objetivos específicos	6
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	6
2.1 Biodiversidad	6
2.2 Definiciones	9
3. METODOLOGÍA	9
3.1. Categorización de la Vegetación	9
3.1.1. Levantamiento de información	10
3.1.2. Muestreo en terreno	10
3.2 Caracterización de la Flora	11
3.2.1 Clasificación de Especies del MMA	12
3.2.2 Clasificación de Especies de la UICN	13
3.2.3 Clasificación de Especies de CONAF	14
3.2.4 Clasificación de Especies del Museo de Historia Natural	14
3.3 Índice de Riqueza	14
4. RESULTADOS.	15
4.1. Análisis Espacial del Área y Determinación de Formaciones Boscosas.	16
4.2. Análisis de Datos Obtenidos en Terreno	17
4.3. Estado de Conservación de las Especies	20
4.4. Índice de Diversidad de Margalef	21
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	25
6. BIBLIOGRAFÍA	26
7. ANEXOS	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas De Parcela De Muestreo.....	10
Tabla 2. Estados de Conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies.	12
Tabla 3. Categorías de conservación	14
Tabla 4. Especies registradas por parcela de vegetación arbórea.	18
Tabla 5. Especies registradas por parcela de pradera-matorral.	19
Tabla 6. Categoría de conservación de la flora del área de influencia.....	20
Tabla 7. Índice de diversidad.....	21
Tabla 8. Formaciones Xerofíticas.	23

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. AI de Embalse Estacional Cauquenes.	5
Ilustración 2. Puntos de muestreo en el AI.	11
Ilustración 3. Espacio ocupado por vegetación arbórea en el área de influencia.	17

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Representación de Familias: Clase Liliopsida.	15
Gráfico 2. Representación de Familias: Clase Magnoliopsida.....	16
Gráfico 3. Distribución de especies vegetación arbórea en zona de influencia.	18
Gráfico 4. Distribución de especies pradera-matorral en zona de influencia.....	20

ANEXOS

Anexo 1: Matorral esclerófilo de la zona de influencia.....	27
Anexo 2: Bosque esclerófilo del área de influencia.	27
Anexo 3: Fotografía de romerillo en medio de espino.	28
Anexo 4:Fotografía Berberis Chilensis.	29
Anexo 5: Fotografía Rosa mosqueta.	30
Anexo 6: Parcela 1x1, ejemplar de pelo de chancho.	31
Anexo 7: Parcela Número 3.....	31
Anexo 8: Parcela Número 1.....	32
Anexo 9: Parcela Número 2.....	33
Anexo 10: Parcela 1x1 – ejemplar pelo de chancho.	33
Anexo 11: Fotografía de Eucaliptos en el área.....	34
Anexo 12: Ejemplares de tevo, espino y rosa mosqueta en Parcela 1.....	35
Anexo 13. Parcela arbórea N° 5.	36
Anexo 14. Parcela arbórea N°6.	37
Anexo 15. Parcela arbórea N°7	38
Anexo 16. Parcela arbórea N°7.	39
Anexo 17. Parcela arbórea N°8.	39
Anexo 18. Zona de inundación, punto de levantamiento del muro del embalse.....	40
Anexo 19. Fotografía de quebrada principal de la zona de inundación.....	41
Anexo 20. Fotografía de quebrada principal de la zona de inundación.....	42
Anexo 21. Fotografía de zona de inundación.....	43
Anexo 22: Catálogo Florístico.....	1

1. INTRODUCCIÓN

El presente, tiene como finalidad describir las actividades de terreno, los resultados obtenidos y las conclusiones de la “Caracterización de la flora de la Declaración de Impacto Ambiental Proyecto “Embalse Estacional Cauquenes”, localizado en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, región del Maule.

Esta caracterización de la flora-vegetación permitirá poseer una línea base actual de las formaciones vegetacionales y las especies que la componen, conocer el estado en que se encuentra la vegetación y conocer si alguna especie se encuentra con alguna categoría de conservación permitirá minimizar los daños sobre el recurso vegetación y flora. Esta información es clave para la toma de decisiones si es conveniente realizar dicha actividad, es decir, los beneficios del proyecto superan a las externalidades negativas sobre el recurso Flora-vegetación.

1.1 Área de Influencia (AI)

El Embalse Estacional Cauquenes, se encuentra ubicado en la comuna de Cauquenes, capital de la provincia del mismo nombre. Limita al norte con las comunas de Empedrado y San Javier de Loncomilla, al sur con Cobquecura, Quirihue, Ninhue y San Carlos, al oeste con Chanco y Pelluhue, y al este con Parral y Retiro.

El área de influencia del proyecto “Embalse Estacional Cauquenes” está emplazado en una superficie de 14 hectáreas aproximadamente, compuesto principalmente por matorral y bosque esclerófilo constituido mayormente por espinos en toda su extensión. Se sitúa en la coordenada (747988 E; 6011116 S. Huso 18) con una superficie a inundar de 9,2 hectáreas. En la Ilustración 1, se presenta el mapa de ubicación del proyecto.

Ilustración 1. AI de Embalse Estacional Cauquenes.



Fuente: Elaboración propia

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Caracterizar la flora-vegetación en el área de influencia del proyecto “Embalse Estacional Cauquenes”.

1.2.2 Objetivos específicos

- Identificar existencia de formaciones boscosas o tipo forestales con particularidades especiales, restringidos o únicos.
- Determinar especies de flora en alguna categoría de conservación o con algún criterio de protección.
- Determinar índice de biodiversidad.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se indaga y busca información de la biodiversidad presente en el territorio nacional y en la región en donde se emplaza el proyecto. Esto permite un mayor conocimiento del tipo de vegetación que presenta la zona y se puede reconocer e identificar en la posterior campaña a terreno.

2.1 Biodiversidad

La biodiversidad de nuestro país constituye un patrimonio natural único en el mundo. Esto se debe primordialmente a ecosistemas singulares, los que acogen especies que se han desarrollado en forma aislada del resto del continente durante miles de años, debido a las barreras físicas y climáticas características del territorio chileno.

El país alberga alrededor de 31.000 especies, entre plantas, animales, algas, hongos y bacterias, que se presentan en una gran diversidad de ecosistemas marinos, costeros, terrestres e insulares. La riqueza de especies y el grado de endemismo se encuentran heterogéneamente distribuidos a lo largo del territorio nacional. En la zona centro y sur del país existe una concentración inusual de especies endémicas, por lo que esta zona fue catalogada como uno de los 35 puntos calientes o hotspots mundiales de biodiversidad. (Ministerio del Medio Ambiente, 2018).

Los ecosistemas maulinos se distinguen a nivel mundial por su gran singularidad y valor biológico. Se encuentran en una región de transición entre los biomas del Bosque templado lluvioso valdiviano y del Matorral esclerófilo chileno, considerados como 2 de las 200 ecorregiones de mayor importancia para la conservación a nivel global. Por otro lado, la región forma parte importante de uno de los diez sitios estratégicos para la conservación de la biodiversidad mundial. Junto con integrar elementos típicos de las dos ecorregiones mencionadas, los ecosistemas maulinos poseen un gran número de especies endémicas tanto de flora como de fauna. (Ministerio del Medio Ambiente, 2016).

En (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2020) se menciona que por las características que presenta la región, la vegetación dominante registra variaciones, especialmente en sentido oeste-este, es decir de mar a cordillera.

Hacia la Cordillera de la Costa en el margen oriental domina la estepa de "acacia caven" o espino y matorral esclerófilo (Quillay, Litre, Boldo y Peumo) en los sectores más húmedos. En los sectores de la precordillera de los Andes se desarrolla el bosque esclerófilo (maitén, quila, quillay, peumo y boldo) que se ubica entre los 400 y 600 metros de altura.

Sobre los 600 metros se encuentran los bosques de nothofagus, en sectores de mayor humedad, denominado "bosque maulino" con especies como roble maulino, canelo, lingue, olivillo y coigüe. Entre los 800 y 1.000 metros se desarrolla el bosque de nothofagus asociado con canelo, olivillo y mañío.

Sobre los 1.200 metros, en la Cordillera de Los Andes, se ubica el bosque de robles (nothofagus obliqua). Por sobre los 2.000 metros se localizan cedros o cipreses de la cordillera. Por sobre estas especies aparece la estepa andina de arbustos bajos y gramíneas.

El Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Nativa Chilena, define para el país 8 Regiones Ecológicas, 17 Subregiones Ecológicas y 83 Formaciones Vegetales. La clasificación fue realizada con el propósito de conocer la diversidad de comunidades que se presentan en el territorio nacional, como base para el establecimiento de un patrón de protección considerada como clave o representativa (CONAF, 1999).

En la región están presentes 3 Regiones ecológicas, 4 Sub-Regiones y 7 Formaciones Vegetales del citado sistema. Una descripción de cada una de ellas es la siguiente:

a.- Región de las Estepas Altoandinas: se extiende desde el extremo norte en el límite con Perú y Bolivia hasta los Andes de la VII región. Factor determinante es la altitud, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo, la que determina una fisionomía particular en las formaciones vegetales.

- Sub-Región de los Andes Mediterráneos: la zonación altitudinal de las comunidades vegetales es muy marcada, siendo muy importante en el patrón de distribución, el relieve y la altitud. Fisionómicamente, la forma de vida dominante son las plantas bajas, herbáceas o arbustivas, aunque en muchos lugares predominan las gramíneas cespitosas. En la parte norte y en pisos inferiores, penetran fuertemente los elementos esclerófilos, y en la parte sur, los caducifolios.

- Formación Estepa Altoandina de los Andes Maulinos: Representa el límite sur de distribución geográfica de las Estepas Altoandinas, coincidiendo con un cambio de los ambientes cordilleranos: un incremento en las precipitaciones, con un aumento en la cantidad y duración de la nieve y una disminución de la altitud media de la Cordillera de los Andes en casi 1.500 m. Por sus características transicionales debe corresponder a límites en la distribución de especies, tanto boreales como australes.

b.- Región del Matorral y Bosque Esclerófilo: incluye en la región 2 Sub-Regiones y 3 Formaciones Vegetales.

Se extiende a través de la zona central del país asociada a condiciones de tipo mediterráneo, inviernos lluviosos y fríos y veranos cálidos y secos. El paisaje vegetal es complejo debido a una fuerte antropización, además de corresponder a una zona de transición climática y a mantener comunidades vegetacionales relictuales en su sector costero. Ello se expresa en una alta diversidad de formas de vida y florística.

- **Sub-Región del Matorral y Bosque Espinoso:** incluye, con presencia regional, la formación vegetal Matorral Espinoso Alto de Cauquenes.

- **Formación Matorral Espinoso Alto de Cauquenes:** se ubica en el interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es un matorral alto de (*Acacia caven*), espino, en muchos casos arbóreo, de densidad variable, llegando a constituir un dosel cerrado.

- **Sub-Región del Bosque Esclerófilo:** dominan los matorrales arborescentes y bosques, correspondientes a la regeneración por monte bajo de las especies esclerófilas. Su composición florística es variada contando entre sus elementos numerosas especies de tipo laurifolia relictual y en el estrato herbáceo, una alta proporción de especies introducidas.

- **Formación Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina:** su distribución se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes. El paisaje vegetal corresponde al de un Bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido con matorral en las laderas de exposición norte. Es una de las formaciones que señala el límite de distribución más austral de varias especies.

- **Formación Bosque Esclerófilo de la Montaña:** el paisaje vegetal, cercano al Llano Central en laderas bajas y pied-mont andinos, es de un bosque esclerófilo fuertemente intervenido, con matorrales en los sectores de exposición norte.

- **Formación Bosque Esclerófilo del Maule:** representa el Bosque Esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicada sobre cerros de pendiente suave, muy alterada. Su fisionomía es de un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables.

c.- Región del Bosque Caducifolio: se extiende desde los 33° a los 41° 30' de Lat. S, en territorio de clima templado y con una sequía estival breve. La característica esencial que distingue a esta Región es la presencia de las especies de *Nothofagus* de hojas caducas, grandes, como dominantes en el estrato arbóreo.

- **Sub-Región del Bosque Caducifolio Mónico:** se ubica en la zona central del país como límite superior de las situaciones más favorables del Bosque Esclerófilo. Se encuentra siempre desarrollada en altitud, tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los Andes, representando en ciertos casos situaciones claramente relictuales, pues han sido fuertemente intervenidas.

- **Formación Bosque Caducifolio de la Montaña:** constituye una formación de gran riqueza florística, pues señala el límite norte de muchas especies leñosas y herbáceas de los bosques más australes. En su fisionomía de bosque caducifolio tiene un papel importante la presencia de *Austrocedrus chilensis* con una alta frecuencia.

- **Formación Bosque Caducifolio Maulino:** esta formación corresponde a los bosques de Hualo, que se encuentran en la Cordillera de la Costa, la que ha sido fuertemente reemplazada por plantaciones de *Pinus radiata*.

- **Formación Bosque Caducifolio de la Pre-Cordillera de Linares:** representa el bosque de "Hualo" de la Pre-Cordillera de los Andes, donde por la irregularidad del relieve presenta un patrón complejo de distribución de sus comunidades. Una mayor precipitación incide en la progresiva desaparición de los elementos esclerófilos.

2.2 Definiciones

Para determinar si existen formaciones vegetacionales boscosas en el área de estudio, la LEY NÚM. 20.283, Ley sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal (Congreso Nacional, 2008) define lo siguiente:

- **Árbol:** planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal dominada por especies herbáceas, tanto anuales como perennes, donde el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 1%
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en la cuales predominan especies arbóreas y suculentas, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor al 10%. Conforme a la Ley 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas en re las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de la Regiones VII y VIII. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona como “especies arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tan mediante decreto supremo”. En el Decreto Supero N°68/2009 que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

3. METODOLOGÍA

3.1. Categorización de la Vegetación

Para caracterizar la flora-vegetación del área de influencia se realizó una foto interpretación preliminar utilizando Google Earth, identificando sitios con vegetación relevante para la captura de la información en terreno.

Con la fotointerpretación realizada se identificaron dos tipos de vegetación presente en el área de influencia: vegetación arbórea y vegetación de pradera-matorral, para cada unidad identificada se seleccionaron ocho sitios representativos (para vegetación Arbórea y para la vegetación de pradera-matorral), tal como se muestra en la Tabla 1 e Ilustración 2.

Tabla 1. Coordenadas De Parcela De Muestreo.

Coordenadas parcelas de vegetación Arbórea (UTM 18 H)		
Número de parcela	ESTE	NORTE
PA01	747920	6011131
PA02	747949	6011118
PA03	748025	6011126
PA04	748096	6011084
PA05	747892	6010949
PA06	747815	6011034
PA07	747834	6011219
PA08	748022	6011247
Coordenadas parcelas de pradera-matorral (UTM 18 H)		
Número de parcela	ESTE	NORTE
PM01	747956	6011143
PM02	747922	6011095
PM03	747995	6011103
PM04	748087	6011136
PM05	747994	6010979
PM06	747848	6011121
PM07	747917	6011248
PM08	748148	6011213

Fuente: Elaboración propia

3.1.1. Levantamiento de información

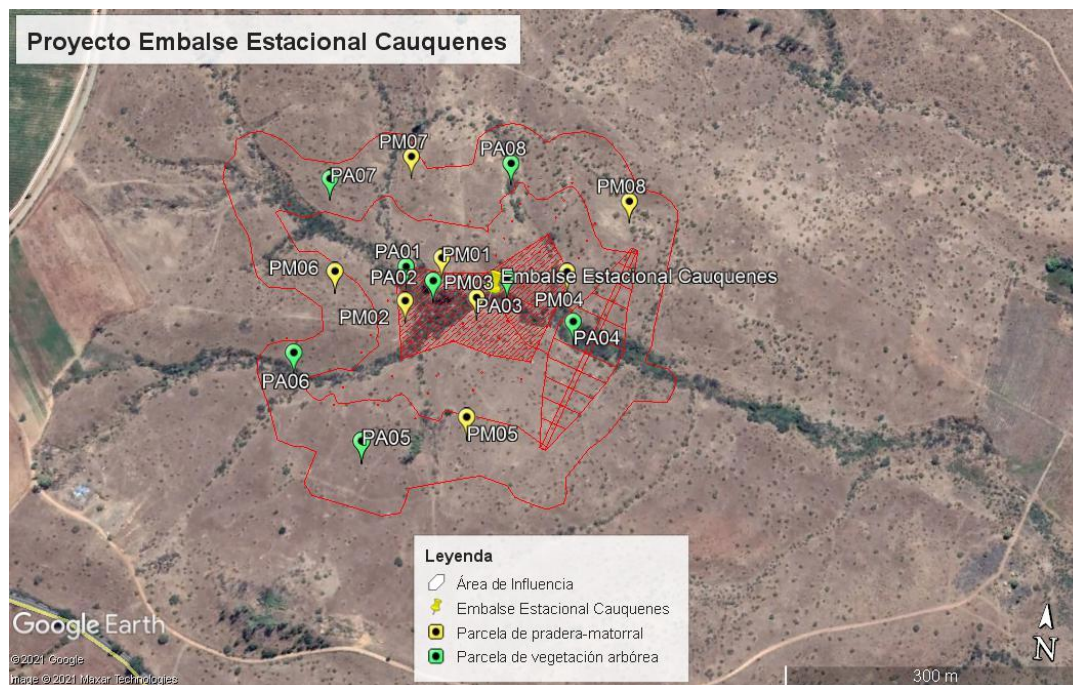
La información de terreno fue recopilada en dos oportunidades, la primera realizada entre el 20 y 21 de agosto de 2020, la segunda entre el 9 y 10 de junio del presente año (Ver Anexos 11 al 21), con el objetivo de complementar la información solicitada en el Informe de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones, entregado el día 30 de marzo.

3.1.2. Muestreo en terreno

Para la vegetación Arbórea, en cada sitio se realizó una parcela de muestreo de 20 x 20 metros (400 m²) por parcela, estas fueron establecidas con orientación norte a sur donde se levantó información de especies arbóreas y arbustivas leñosas presentes.

Para la vegetación de pradera-matorral la selección de los sitios se realizó aleatoriamente y en cada uno se realizó una parcela de muestreo de matorral de 20 x20 metros y para la vegetación de pradera se realizó una parcela de un metro cuadrado en el centro de la parcela de matorral donde se levantó información de la especie de praderas presentes y la cobertura, además se registraron las especies arbustivas presentes.

Ilustración 2. Puntos de muestreo en el AI.



Fuente: Elaboración propia realizado en Google Earth

3.1.2.1. Parcelas

Para medir la cobertura arbórea, se identificaron las especies con una altura mayor a dos metros. De esta forma, a cada especie leñosa cuya medida era igual o superior a esta altura (Oficio CONAF 528/2001), se le midió el diámetro de copa como un promedio entre dos diámetros perpendiculares con una huincha de mano de 5 m. Además, se mide la altura de los árboles a través de una vara graduada de 2 m de largo.

3.2 Caracterización de la Flora

En cada una de las 16 parcelas de muestreo se realizaron inventarios florísticos, en donde se registró la totalidad de especies de flora presente en el Área de Influencia. Además, se analizaron diferentes categorías de conservación. Una de ellas fueron las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre, la clasificación de especies según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural (Baeza, Barrera, Flores, Ramírez, & Rodríguez, 1998).

3.2.1 Clasificación de Especies del MMA

El Ministerio del Medio Ambiente indica que la clasificación de la flora y de la fauna silvestre permite evaluar el estado de conservación de nuestra diversidad biológica y de paso, contribuye a disminuir el riesgo de su extinción al permitir priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más amenazadas. En este contexto; se considera la información disponible **desde el año 2005**, en su primera edición, mediante el Decreto Supremo N° 151 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 6 de diciembre de 2006, donde se oficializó la nómina de las primeras 33 especies silvestres clasificadas bajo alguna de las categorías de conservación dispuestas en el artículo 37, de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; **hasta la decimosexta edición** de clasificación de especies del año 2019, donde el 03 de agosto de 2020, se promulgó el Decreto Supremo N° 16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente, que fue publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020, oficializando la nómina de 100 taxa clasificados bajo alguna de las categorías de conservación de acuerdo con los procedimientos del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Por lo tanto, para determinar si existe alguna especie registrada en alguna categoría de conservación se indagó respecto de la normativa vigente en Chile. Es por ello que la evaluación se realizó de acuerdo al Decreto 29 “Aprueba Reglamento Para La Clasificación De Especies Silvestres Según Estado De Conservación” publicado el 27 de abril de 2012, cuyos estados de conservación se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Estados de Conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies.

CATEGORÍA	SIGLA	DEFINICIÓN
Extinta	EX	Una especie se considerará "Extinta" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
Extinta en Estado Silvestre	EW	Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
En Peligro Crítico	CR	Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro	EN	Una especie se considerará "En Peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	VU	Una especie se considerará "Vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
Casi Amenazada	NT	Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación Menor	LC	Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.
Datos Insuficientes	DD	Una especie se considerará en la categoría de "Datos Insuficientes" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

Fuente: Elaboración propia basado en (Ministerio del Medio Ambiente, 2012)

3.2.2 Clasificación de Especies de la UICN

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La UICN pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.

Una plataforma y fuente informativa que tiene esta Unión es la conocida Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional, establecida en 1964, para la Conservación de la Naturaleza ha evolucionado hasta convertirse en la fuente de información más completa del mundo sobre el estado de riesgo de extinción global de especies animales, hongos y vegetales. La clasificación de especies se hace mediante nueve categorías: No evaluadas, Datos insuficiente, Preocupación menor, Casi amenazada, Vulnerable, En peligro, En peligro crítico, Extinta en estado salvaje y Extinta (IUCN, 2021). Cabe destacar que son las mismas categorías que las indicadas en el Decreto 29 del año 2012 en la normativa ambiental Chilena.

3.2.3 Clasificación de Especies de CONAF

En Chile existen muchas especies que presentan problemas de conservación. En el año 1989, se publicó el Libro Rojo de la flora terrestre chilena, el cual contiene los listados de la flora amenazada según su estado de conservación: En Peligro, Vulnerable y Rara.

A partir de las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), se construye la Tabla 3 con las clasificaciones que son atingentes al proyecto. Específicamente, indica las 11 especies de flora nativa, arbórea y arbustiva categorizadas “En Peligro”; 26 especies categorizadas como “Vulnerables”; 32 especies categorizadas como “Raras”.

Tabla 3. Categorías de conservación

Especies de flora nativa Chilena, arbórea y arbustiva, en un estado de conservación crítico y que merecen clasificarse en la categoría EN PELIGRO.
Especies de flora nativa Chilena, arbórea y arbustiva, en un estado de conservación tal, que las hace merecedoras de ser clasificadas en la categoría de VULNERABLES.
Especies de flora nativa Chilena, arbórea y arbustiva que, por sus condiciones de vida o situación actual, se han clasificado en la categoría de RARAS.

Fuente: Elaboración propia basado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

3.2.4 Clasificación de Especies del Museo de Historia Natural

El Boletín N° 47 es un informe que indaga sobre el estado de conservación de diferentes categorías de seres vivos, cuyo objetivo es diagnosticar el estado de salud de los sistemas naturales del país, por lo que es importante considerarlo al momento de categorizar las especies identificadas en el Área de Influencia del proyecto. De esta manera, se considera la siguiente categoría para la evaluación de las especies.

- Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile

3.3 Índice de Riqueza

Para determinar la diversidad del área de Influencia se calculó el índice de Margalef. Este índice, transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional entre el número de especies y el número total de individuos (Moreno, 2001).

La ecuación que define el índice de Margalef se presenta a continuación:

$$D_{Mg} = \frac{S - 1}{\ln N}$$

Donde:

S: corresponde a número de especies

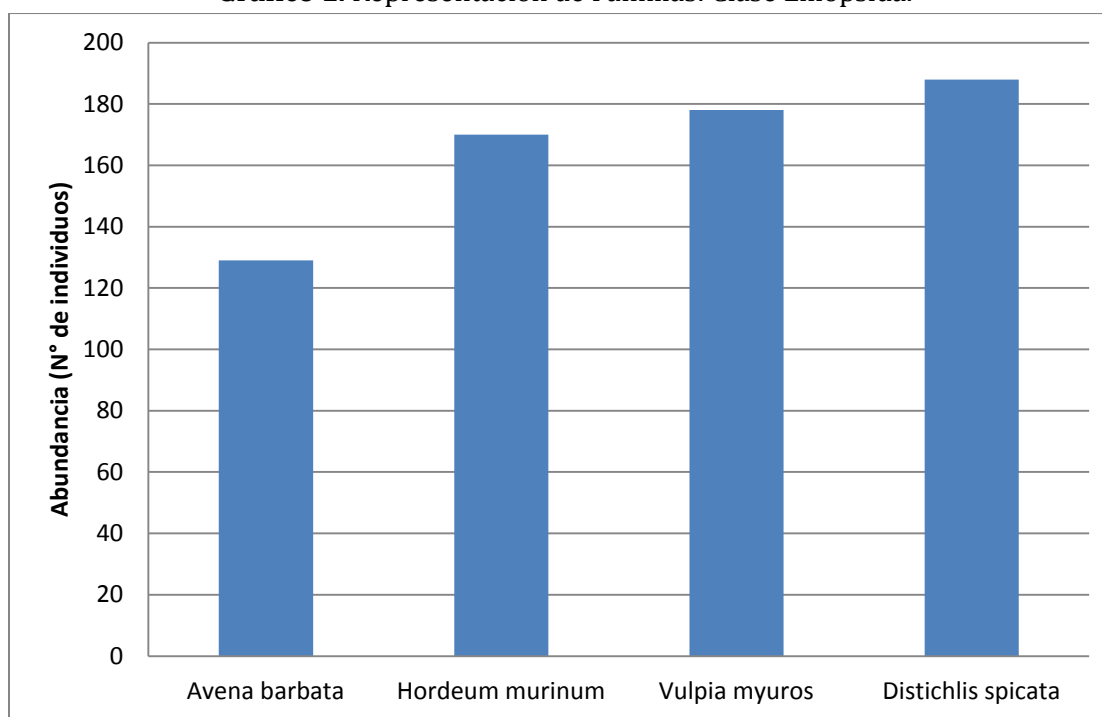
N: corresponde a número de individuos

4. RESULTADOS.

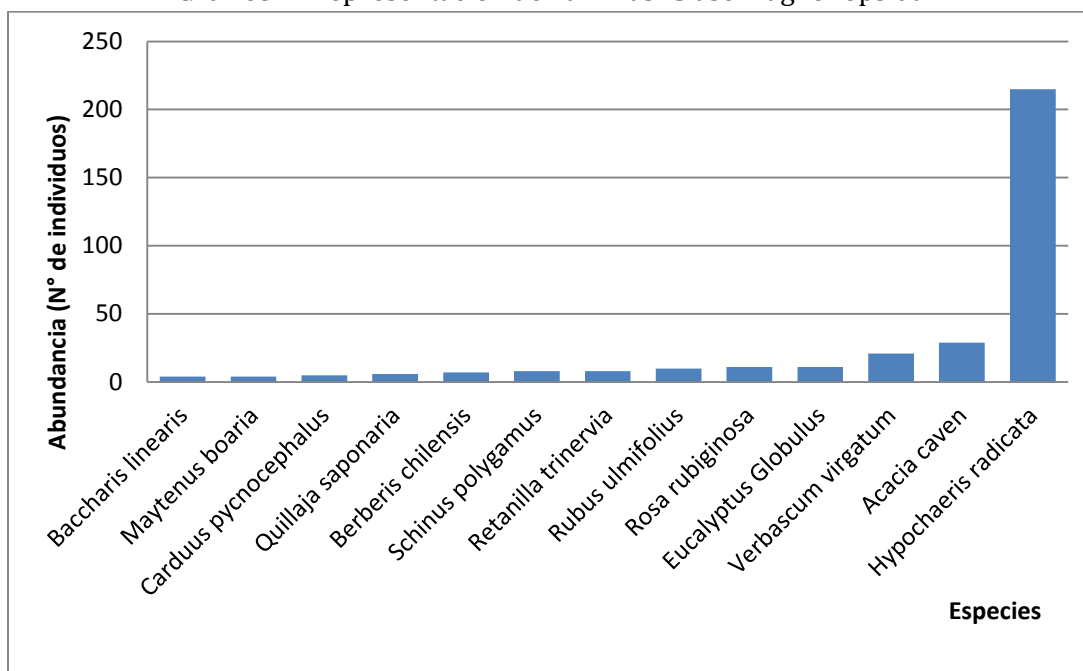
En el área de influencia se registraron 17 especies diferentes, que representan un total de 10 familias, donde el 76% pertenecen a la división Magnoliopsida y un 24% a la división Liliopsida, con 8 especies Nativas y 9 Exóticas (47% y 53 respectivamente). A nivel familia, las tres más abundantes son: Poaceae, con 4 especies distintas y 665 individuos (66% del total); Asteraceae, con 3 especies y 224 individuos (22% del total); y Rosaceae, con 3 especies y 27 Individuos (3% del total).

Otra forma de visualizar la abundancia de especies de la Zona de Influencia del proyecto es mediante la distinción entre la riqueza de familias según las clases. La Clase Liliopsida está representada en su totalidad por la familia Poaceae (Ver Gráfico 1). Por otra parte, la clase Magnoliopsida se representa por 9 familias, donde la especie más abundante es *Hypochaeris radicata*, perteneciente a la familia Asteraceae, como se muestra en el gráfico 2. En el Anexo 17 se visualiza el detalle de clase y familia de cada especie.

Gráfico 1. Representación de Familias: Clase Liliopsida.



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Representación de Familias: Clase Magnoliopsida.

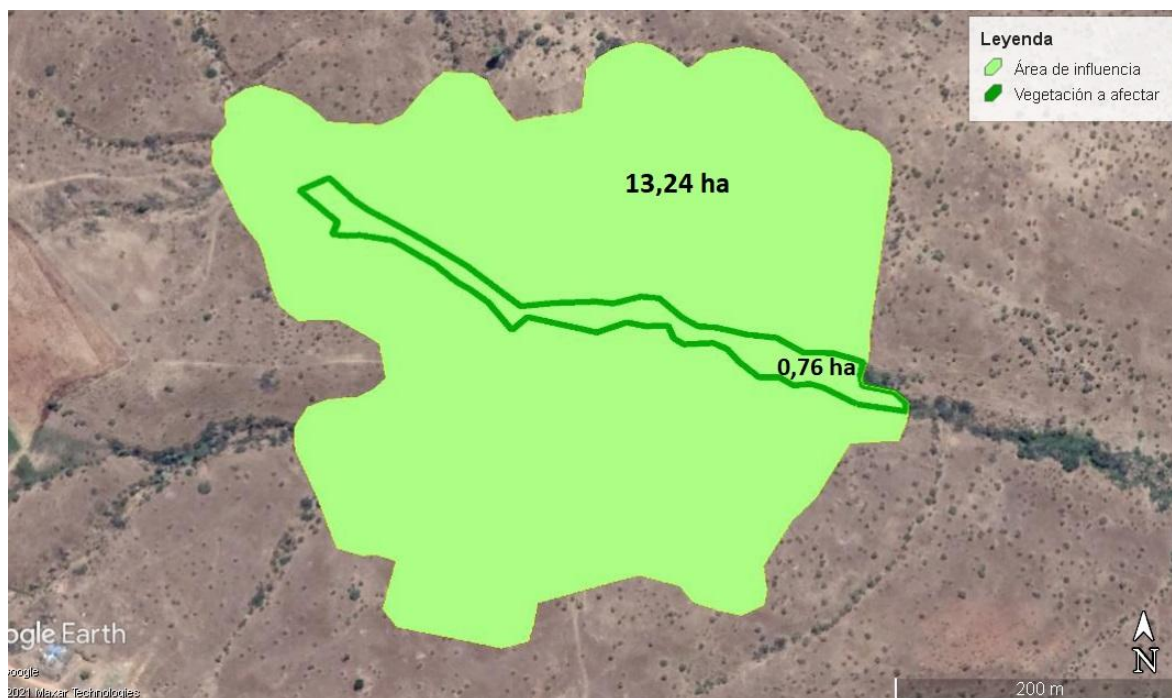
Fuente: Elaboración propia

4.1. Análisis Espacial del Área y Determinación de Formaciones Boscosas.

En la ilustración 3, se muestra el espacio ocupado por vegetación arbórea en el área de influencia. El análisis espacial demuestra que el fragmento de vegetación arbórea posee una superficie de 0,76 hectáreas. Al realizar la medición espacial del ancho del fragmento de vegetación arbórea este no superó los 40 metros de ancho, por tanto, el fragmento de vegetación arbórea según lo indica la LEY NÚM. 20.283 (Ley sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal) no corresponde a un BOSQUE. Cabe señalar que este análisis se realizó en base a una imagen satelital de Google Earth con fecha del 4 de noviembre del 2020, esto se contrasta con lo observado en terreno, donde se pudo constatar intervención y una menor masa arbórea, por la corta de plantas para leña y por quema de vegetación en el lugar.

Por otra parte, en la segunda visita a la zona de emplazamiento del proyecto se determinó la cobertura arbórea in situ. Cabe destacar que se reafirman las observaciones respecto a las diferencias de lo que se puede interpretar en la imagen extraída de Google Earth con lo que realmente se aprecia en el lugar (Ver de Anexo 13 a 16). En este sentido y de acuerdo a una apreciación visual, basado en las consideraciones para la formulación de Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo, Ley 20.283 de CONAF del año 2016, se considera un rango visual Muy Ralo, es decir, la separación promedio entre las copas es de más de dos radios, lo que corresponde a rango cuantitativo de cobertura de copa $\leq 19\%$. En la evaluación específica de cobertura arbórea, según la metodología explicada anteriormente en el punto 3.1.2.1, en la cual se calculó el diámetro de los árboles con una altura igual o superior a dos metros, se determinó un 8% de cobertura arbórea para la zona de emplazamiento del proyecto (14 ha).

Bajo todas las consideraciones mencionadas, se determina la **no presencia de bosque** en el Área de Influencia del proyecto.

Ilustración 3. Espacio ocupado por vegetación arbórea en el área de influencia.

Fuente: Elaboración propia realizado en Google Earth

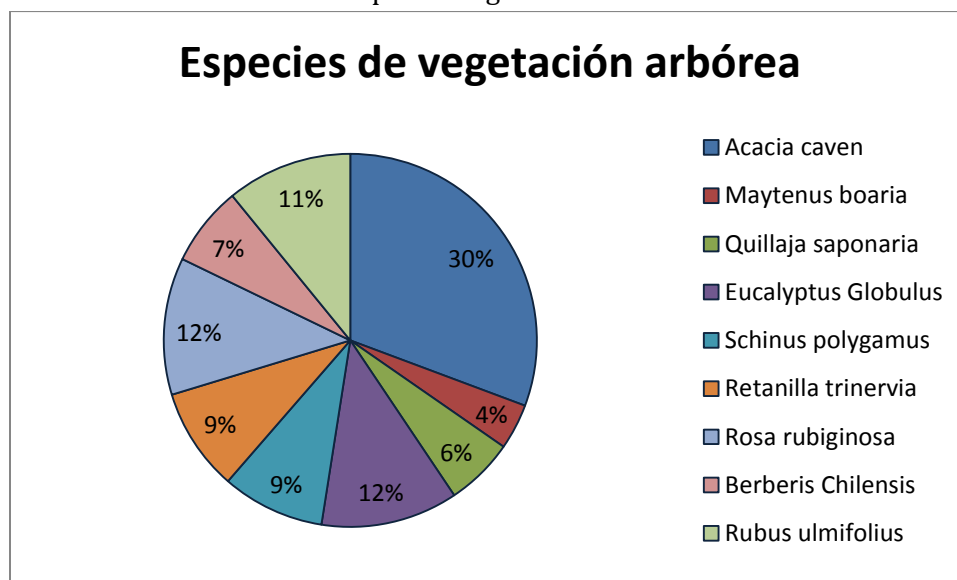
4.2. Análisis de Datos Obtenidos en Terreno.

La aplicación en terreno de la metodología propuesta para el levantamiento de información de la flora, reveló que en la vegetación con características arborescente se registraron una totalidad de 9 especies repartidas, de las cuales 4 especies poseen forma de crecimiento arbustivas y 5 especies con crecimiento arbóreo, la abundancia relativa específica con mayor influencia corresponde a *Acacia Caven*. Esta especie predomina en toda el área en donde se emplazará el proyecto, la cual particularmente está asociado al matorral y bosque esclerófilo, donde en la zonas centrales del país, esta especie se encuentra en laderas de exposición norte o de exposición más soleadas, además de estar presente en quebradas y laderas (Infor, 2012).

Tabla 4. Especies registradas por parcela de vegetación arbórea.

Especie	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total Especie	Pi
Acacia caven	6	1	2	8	4	3	5	-	29	0,30
Maytenus boaria	-	2	2	-	-	-	-	-	4	0,04
Quillaja saponaria	-	2	1	-	-	-	-	3	6	0,06
Eucalyptus Globulus	1	4	2	3	-	1	-	-	11	0,12
Schinus polygamus	2	2	2	1	-	1	-	-	8	0,09
Retanilla trinervia	3	2	2	1	-	-	-	-	8	0,09
Rosa rubiginosa	2	1	1	-	-	4	-	3	11	0,12
Berberis Chilensis	3	2	-	-	-	2	-	-	7	0,07
Rubus ulmifolius	4	3	1	2	-	-	-	-	10	0,11
Total Parcela	21	19	13	15	4	11	5	6	94	1

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Distribución de especies vegetación arbórea en zona de influencia.

Fuente: Elaboración propia

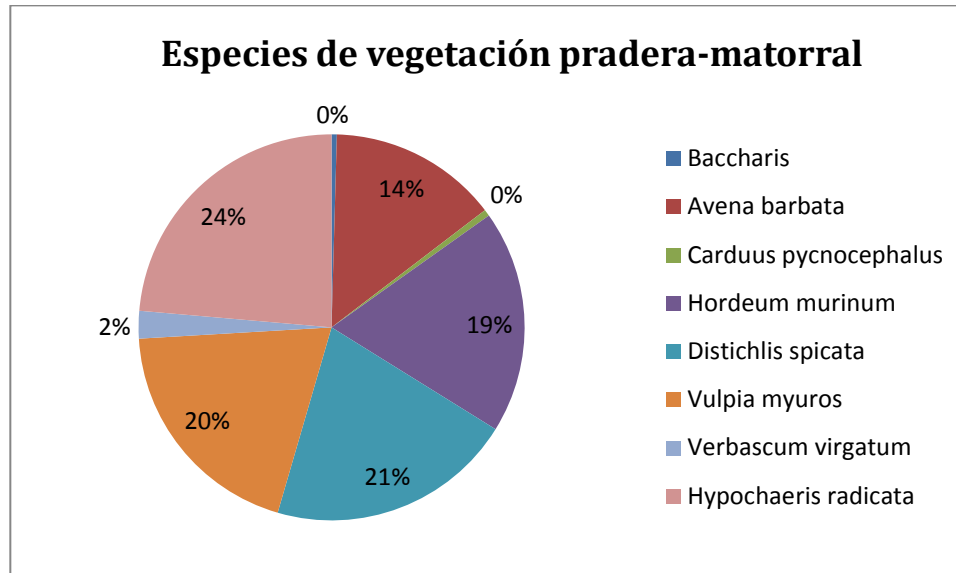
Para la vegetación de pradera-matorral se registraron 8 especies (Ver Tabla 5), donde las especie con mayor grado de cobertura registrada fueron *Hypochaeris radicata*, *Distichlis spicata*, *Avena barbata* y *vulpia myuros*. Estas especies se registraron en todas las parcelas realizadas. Cabe destacar, que a excepción de *Distichlis spicata*, las especies más abundantes en el área de emplazamiento del proyecto son de origen exótico y con gran capacidad invasiva en las praderas chilenas.

Es importante destacar que el 79% de las especies identificadas en los puntos de muestreo para pradera-matorral corresponden a especies exóticas o introducidas, lo que en conjunto con la acción antrópica directa, ha generado la degradación progresiva de la pradera natural.

Tabla 5. Especies registradas por parcela de pradera-matorral.

Espece	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total Espece	Pi
<i>Baccharis linearis</i>	4	-	-	-	-	-	-	-	4	0,00
<i>Avena barbata</i>	40	39	25	21	-	-	2	2	129	0,14
<i>Carduus pycnocephalus</i>	-	-	-	5	-	-	-	-	5	0,01
<i>Hordeum murinum</i>	20	15	-	-	25	20	50	40	170	0,19
<i>Distichlis spicata</i>	45	40	25	25	15	20	18	-	188	0,21
<i>Vulpia myuros</i>	40	45	15	20	13	20	15	10	178	0,20
<i>Verbascum virgatum</i>	2	2	2	4	2	3	2	4	21	0,02
<i>Hypochaeris radicata</i>	5	10	10	5	70	35	30	50	215	0,24
Total Parcela	156	151	77	80	125	98	117	106	910	1,00

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Distribución de especies pradera-matorral en zona de influencia.

Fuente: Elaboración propia

4.3. Estado de Conservación de las Especies

Como se puede apreciar en la Tabla 6, ninguna de las especies encontradas constan de algún estado de conservación basado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente. En cambio, para el caso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, si bien hubo varias especies que arrojaron la categoría de “preocupación menor”, fue solo una especie (Acacia Caven) la que arrojó esta categoría indicando su presencia en Chile como tal. Es decir, las otras especies categorizadas como “preocupación menor” estaban referenciadas a otras partes del mundo, no considerando la presencia de la especie en el país y mucho menos en la región del Maule. Estas especies corresponden a Eucalyptus Globulus, Hordeum murinum, Distichlis spicata, Maytenus boaria y Quillaja saponaria categorizadas con precaución menor (LC), esto se explica debido a que se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución tal como las que se encontraron en el área de influencia.

Tabla 6. Categoría de conservación de la flora del área de influencia

Especie	Nombre científico	RCE	UICN
Espino	Acacia caven	-	LC
Tevo	Retanilla trinervia	-	-
Rosa Mosqueta	Rosa rubiginosa	-	-
Eucalipto	Eucalyptus Globulus	-	-
Romerillo	Baccharis Linearis	-	-

Mora	Rubus ulmifolius	-	-
Berberis	Berberis Chilensis	-	-
Avena	Avena barbata	-	-
Cardo	Carduus pycnocephalus	-	-
Cevadilla	Hordeum murinum	-	-
Pelo de Chanco	Distichlis spicata	-	-
Maiten	Maytenus boaria	-	-
Quillay	Quillaja saponaria	-	-
Pasto sedilla	Vulpia myuros	-	-
Pasto del chanco	Hypochaeris radicata	-	-
Huingán	Schinus polygamus	-	-
Mitrún	Verbascum virgatum	-	-

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, considerando las otras dos formas de categorización de la vegetación, es decir, el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de 1989 y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia del año 1998 se informa que ninguna de las especies identificadas en el AI del proyecto es objeto de algún tipo de protección por ninguna de las referencias mencionadas.

4.4. Índice de Diversidad de Margalef

Para el cálculo de este índice se tomó la vegetación arbórea, con la finalidad de determinar la diversidad de los árboles que pueden ser considerados dentro de un bosque nativo, aun cuando nuestra zona arbórea, no califica como bosque.

Tabla 7. Índice de diversidad.

PARÁMETRO	VALOR
S: riqueza específica	9
N: número de individuos	94

Fuente: Elaboración propia

$$D_{mg} = \frac{S - 1}{\ln N}$$

$$D_{mg} = \frac{9 - 1}{\ln 94}$$

$$D_{mg} = \frac{8}{\ln 94}$$

$$D_{mg} = \frac{8}{4,54} = 1,7$$

El índice de diversidad de Margalef para la vegetación arbórea silvestre registrada en el área de influencia arrojó un valor que se encuentra dentro de un rango con poca diversidad, ya que de acuerdo a lo expuesto en (Margalef, 1951), valores por debajo de 2 suelen hacer referencia a ecosistemas con poca biodiversidad y superiores a 5 son mucha biodiversidad.

El índice tiene tendencia a estar bajo, ya que no hay una alta abundancia de especies, el área de influencia está en su mayoría compuesta por espinos, eucaliptos y zarzamora.

4.5 Formación Xerofítica

La ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (ley 20.283) busca adecuar la tipificación vegetal a los conocimientos existentes a partir de dos categorías básicas: tipos forestales y formaciones xerofíticas, de esta forma, la ley pretende dar respuesta adecuada a necesidades ecológicas absolutamente distintas de los criterios forestales clásicos, como son las correspondientes a las propias de las zonas áridas y semiáridas.

Como se mencionó en los numerales anteriores, la vegetación presente en el área de influencia del proyecto no cumple los requisitos para ser considerada un bosque, no aplicando el Permiso Ambiental Sectorial 148, el cual es requerido para la corta de bosque nativo. Ahora, para la evaluación de la tipificación vegetal en su categoría de formación xerofítica es importante analizar y evaluar los requisitos o condiciones para ser considerada como tal, y a su vez evaluar la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial 151 sobre la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas. Dichas actividades requieren de un Plan de Trabajo definido como “el instrumento que regula la corta, destrucción o descepa de las formaciones xerofíticas de un terreno determinado”, dispuesta en el artículo 60 de la ley, procurando el resguardo de la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos. Dicho instrumento regula el aprovechamiento sustentable de las formaciones en un terreno determinado, considerando la diversidad biológica, resguardando la calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos.

Para ser considerada una formación xerofítica deben presentarse las siguientes condiciones de manera conjunta.

- Debe tratarse de una formación vegetal
- Debe estar formada o compuesta o “ser” especies autóctonas (o nativas). De lo anterior, se desprende que las especies incluidas en el DS 68/09 deben ser dominantes en la unidad, no importando su mera presencia.
- Como consecuencia de lo anterior, las especies autóctonas (o nativas) existentes en la formación vegetal, deben ser preferentemente arbustivas o bien preferentemente suculentas. Es decir, en la formación vegetal constituida por especies autóctonas, deben existir primacía o mayoría de especies nativas arbustivas o primacía de especies nativas suculentas, o de ambas cuando se presentan simultáneamente en una unidad, en relación con otro tipo de especies vegetales)
- Debe ubicarse en áreas áridas o semi áridas de las regiones I a VI, RM, XV o en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII

Como se mencionó en los requisitos, el Decreto 68 del año 2009, a través del Ministerio de agricultura, establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. A partir de esta nómina se identificaron las especies presentes en la zona de influencia oficializadas en el mencionado Decreto, cuyas especies se muestran en la Tabla adjunta (Ver Tabla 8).

Tabla 8. Formaciones Xerofíticas.

Nombre científico	Nombre común	Especie
Acacia Caven	Espino	Arbórea
Berberis chilensis	Michay	Arbustiva
Mayten boaria	Meitén	Arbórea
Quillaja saponarias	Quillay	Arbórea
Schinus polygamus	Huingán	Arbustiva
Baccharis linearis	Romerillo	Arbustiva

Si bien a lo largo del presente informe se han reconocido especies consideradas como formaciones xerofíticas, incluso correspondiendo a las especies más abundantes dentro del catastro de flora in situ realizado en dos ocasiones, existe un punto dentro de los requisitos que hace desestimar la opción de estar bajo la presencia de estas formaciones y por lo tanto la necesidad de tramitación de su respectivo PAS. Específicamente referido a la ubicación geográfica de la comuna de Cauquenes y de manera particular, la localización del proyecto, debido a que se encuentra en la cordillera de la costa (Castillo, 2002), la cual en la zona se presenta baja (entre 300 y 700 m) con colinajes suaves que originan cuencas y valles, dividida en dos cordones, especialmente entre los ríos Maule e Itata, donde da origen a la cuenca de Cauquenes, presentando especiales condiciones climáticas (BCN, 2021).

Por lo tanto, se cumplen los requisitos para determinar una formación xerofítica a excepción de la localización, debido a que se considera su ubicación en la cordillera de la costa, por lo que no será necesaria la elaboración y posterior aprobación de Corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (PAS 151) previo a la construcción del proyecto.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El área de influencia donde se emplazará el proyecto “Embalse Estacional Cauquenes”, corresponde a una zona de quebrada compuesta principalmente por lomajes de baja altitud, su vegetación se compone de un sector de pradera con matorral semi denso y en la parte baja de la quebrada se desarrolla una zona arbórea espinosa esclerófila.

La vegetación presente corresponde a un 76% de la división Magnoliopsida y un 24% a la división Liliopsida, con 8 especies Nativas y 9 Exóticas (47% y 53 respectivamente). Además, ninguna de las especies cuenta con algún tipo de protección basado en su condición de vulnerabilidad en ninguna de las cuatro referencia utilizadas para identificar posibles especies protegidas.

Por otra parte, basado en las visitas al sitio en dos épocas climáticas distintas entre el año 2020 y 2021, los requisitos y condiciones, además de diversa información bibliográfica se concluye que el sitio de emplazamiento del embalse, específicamente las quebradas, no califica para condición de bosque, incumpliendo con el ancho mínimo requerido y la cobertura mayor al 25%, de esta forma se desestima la tramitación del PAS 148. En conjunto, se desestima la tramitación del PAS 151, debido a que a pesar de contar con formaciones xerofítica dispuesta en el DS 68/09, estas no se encuentran en la depresión intermedia de la región, si no que en la cordillera de la costa. De todas formas se implementará un Plan de reforestación como parte de uno de los compromisos voluntarios del titular, con las especies nativas presentes en la zona, con el fin de mitigar las alteraciones al ambiente natural, provocadas con la construcción del Embalse Cauquenes.

Se recomienda no quitar la cobertura vegetal de las zonas altas de la quebrada, esto para: a) mantener hábitat para la fauna del lugar y esta pueda emigrar es estos sectores, b) mantener la escorrentía del agua y asegurar la mantención de los recursos hídricos del lugar en los periodos invernales, c) para evitar la erosión del suelo.

Se recomienda durante la fase de ejecución del proyecto, tomar medidas de protección para la vegetación adyacente del área de influencia, es decir, cercar perimetralmente la obra de ejecución con fin de proteger la vegetación adyacente de la quebrada.

Se recomienda utilizar los caminos ya establecidos y en el caso de hacer nuevos caminos considerar estos por donde no perjudique la vegetación ya antes mencionada en la recomendación anterior.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C., & Rodríguez, R. (1998). *Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile*. Santiago.
- BCN. (2021). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. Obtenido de <https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region7/relieve.htm>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (28 de Septiembre de 2020). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN*. Obtenido de <https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region7/clima.htm>
- Castillo, O. (2002). *Potencialidades Geográfico-Turísticas de las Provincias de Talca y Cauquenes, Región Del Maule, Chile Central*.
- CONAF. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago .
- CONAF. (1999). *PLAN DE MANEJO RESERVA NACIONAL LOS BELLOTOS DEL MELADO*. UNIDAD DE GESTION PATRIMONIO SILVESTRE.
- Congreso Nacional. (2008). *LEY NÚM. 20.283. LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL*. Santiago.
- Infor. (2012). *Monografía de Espino, Acacia Caven*. Santiago.
- IUCN. (20 de 05 de 2021). *Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN*. Obtenido de <https://www.iucnredlist.org>.
- Margalef, R. (1951). *Diversidad de especies en las comunidades naturales*. Barcelona: Publicación del Instituto Biología Aplicada.
- Ministerio del Medio Ambiente. (2012). *APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN*. Santiago: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).
- Ministerio del Medio Ambiente. (2016). *Diagnóstico Estado y Tendencias de la Biodiversidad: Región del Maule*.
- Ministerio del Medio Ambiente. (2018). *Estrategia Nacional de Biodiversidad (2017-2030)*.
- Moreno, C. (2001). *Métodos para medir la biodiversidad*. Zaragoza: M&T–Manuales y Tesis SEA, vol. I.
- Quilhout, W., Pereira, I., Guzmán, G., Rodríguez, R., & Serey, I. (1998). *Categorías de Conservación de Léquenes Nativos de Chile*. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 47: 9-22. Santiago.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zoolner, O. (1998). *Categoría de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile*. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 47. Santiago .

7. ANEXOS

Anexo 1. Matorral esclerófilo de la zona de influencia.



Anexo 2. Bosque esclerófilo del área de influencia.



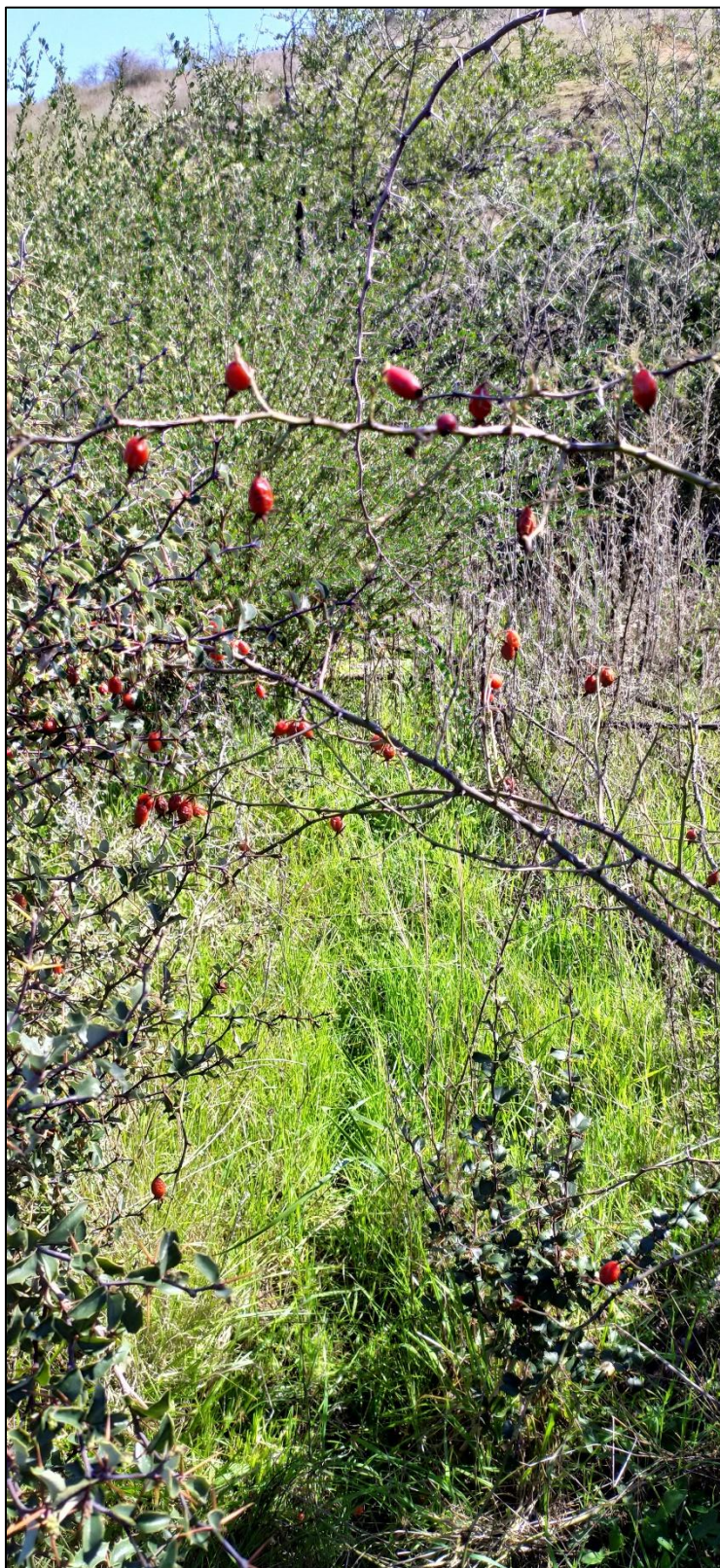
Anexo 3. Fotografía de romerillo en medio de espino.



Anexo 4. Fotografía *Berberis Chilensis*.



Anexo 5. Fotografía Rosa mosqueta.



Anexo 6. Parcela 1x1, ejemplar de pelo de chancho.



Anexo 7. Parcela Número 3.



Anexo 8. Parcela Número 1.



Anexo 9. Parcela Número 2.



Anexo 10. Parcela 1x1 – ejemplar pelo de chancho.



Anexo 11. Fotografía de Eucaliptos en el área.



Anexo 12. Ejemplares de tevo, espino y rosa mosqueta en Parcela 1.



Anexo 13. Parcela arbórea N° 5.



Anexo 14. Parcela arbórea N°6.



Anexo 15. Parcela arbórea N°7



Anexo 16. Parcela arbórea N°7.



Anexo 17. Parcela arbórea N°8.



Anexo 18. Zona de inundación, punto de levantamiento del muro del embalse.



Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada el día 09/junio/2021.

Anexo 19. Fotografía de quebrada principal de la zona de inundación.



Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada el día 09/junio/2021.

Anexo 20. Fotografía de quebrada principal de la zona de inundación.



Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada el día 09/junio/2021.

Anexo 21. Fotografía de zona de inundación.



Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada el día 09/junio/2021.

Anexo 22: Catálogo Florístico.

Nombre científico	Familia	Clase	Origen	Estado de Conservación (UICN)
Acacia caven	Fabaceae	Magnoliopsida	Nativa	Precaución Menor
Retanilla trinervia	Rhamnaceae	Magnoliopsida	Nativa	Sin estado de conservación
Rosa rubiginosa	Rosaceae	Magnoliopsida	Introducida	Sin estado de conservación
Eucalyptus Globulus	Myrtaceae	Magnoliopsida	Introducida	Precaución Menor
Baccharis Linearis	Asteraceae	Magnoliopsida	Nativa	Sin estado de conservación
Rubus ulmifolius	Rosaceae	Magnoliopsida	Introducida	Sin estado de conservación
Berberis Chilensis	Berberidaceae	Magnoliopsida	Nativa	Sin estado de conservación
Avena barbata	Poaceae	Liliopsida	Introducida	Sin estado de conservación
Carduus pycnocephalus	Asteraceae	Magnoliopsida	Introducida	Sin estado de conservación
Hordeum murinum	Poaceae	Liliopsida	Introducida	Precaución Menor
Distichlis spicata	Poaceae	Liliopsida	Nativa	Precaución Menor
Maytenus boaria	Celastraceae	Magnoliopsida	Nativa	Precaución Menor
Quillaja saponaria	Rosaceae	Magnoliopsida	Nativa	Precaución Menor
Vulpia myuros	Poaceae	Liliopsida	Introducida	Sin estado de conservación
Hypochaeris radicata	Asteraceae	Magnoliopsida	Introducida	Sin estado de conservación
Schinus polygamus	Anacardiaceae	Magnoliopsida	Nativa	Sin estado de conservación

Verbascum virgatum	Scrophulariaceae	Magnoliopsida	Introducida	Sin estado de conservación
--------------------	------------------	---------------	-------------	----------------------------